

Veiksmai su vienanariais

ANDRIUS BERNIUKEVIČIUS

Vilniaus licėjus

§1 Panašieji vienanariai

Norint sudėti arba atimti vienanarius, pirmiausia reikia nustatyti, ar jie yra panašūs.

Apibrėžimas 1.1. **Panašieji vienanariai** – tai vienanariai, kurių raidinės dalys yra vienodos.

Vienanarių koeficientai gali būti skirtingi. Svarbu, kad sutaptų visi kintamieji ir jų laipsnių rodikliai.

Pavyzdys 1.2

Nustatykime, kurios vienanarių poros yra panašios:

- $3a^2b$ ir $-7a^2b$
- $5x^2y$ ir $5xy^2$
- $-4mn^3$ ir $\frac{1}{2}mn^3$
- $6p^2q$ ir $6p^2q^2$

Sprendimas

Panašūs yra $3a^2b$ ir $-7a^2b$, nes jų raidinė dalis yra a^2b . Taip pat panašūs yra $-4mn^3$ ir $\frac{1}{2}mn^3$, nes jų raidinė dalis yra mn^3 .

Vienanariai $5x^2y$ ir $5xy^2$ nėra panašūs, nes skiriasi kintamųjų rodikliai. Vienanariai $6p^2q$ ir $6p^2q^2$ taip pat nėra panašūs.

§2 Panašiųjų vienanarių sutraukimas

Taisyklė 2.1 (Panašiųjų vienanarių sudėtis ir atimtis)

Sudėdami arba atimdami panašiuosius vienanarius, atliekame veiksmus su jų koeficientais, o raidinę dalį paliekame tą pačią:

$$ka^mb^n + la^mb^n = (k + l)a^mb^n.$$

Tai galima daryti todėl, kad raidinė dalis a^mb^n abiejuose nariuose yra bendrasis daugiklis. Išskeldami ją už skliaustų gauname $ka^mb^n + la^mb^n = (k + l)a^mb^n$.

Pavyzdys 2.2

Supaprastinkite reiškini:

$$7x^2y - 3x^2y + 5x^2y.$$

Sprendimas

Visi vienanariai yra panašūs, nes jų raidinė dalis yra x^2y . Sutraukiame koeficientus:

$$7x^2y - 3x^2y + 5x^2y = (7 - 3 + 5)x^2y = 9x^2y.$$

Atsakymas: $9x^2y$.

Pavyzdys 2.3

Supaprastinkite reiškini:

$$4a^2b - 3ab^2 + 6a^2b + ab^2.$$

Sprendimas

Sutraukiame atskirai vienanarius su raidine dalimi a^2b ir su raidine dalimi ab^2 :

$$4a^2b + 6a^2b - 3ab^2 + ab^2 = 10a^2b - 2ab^2.$$

Atsakymas: $10a^2b - 2ab^2$.

Pastaba 2.4. Nepanašiųjų vienanarių sutraukti negalima. Pavyzdžiui, reiškinio $3x^2 + 5x$ negalime pakeisti vienu vienanariu, nes x^2 ir x yra skirtingos raidinės dalys.

§3 Vienanarių daugyba

Taisyklė 3.1 (Vienanarių daugyba)

Norėdami sudauginti vienanarius, sudauginame jų koeficientus, o vienodų kintamųjų laipsnių rodiklius sudedame.

Taip galima elgtis, nes, pavyzdžiui, sandaugoje $a^m \cdot a^n$ raidė a iš viso dauginama iš savęs $m + n$ kartų. Todėl $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$.

Pavyzdys 3.2

Supaprastinkite reiškini:

$$-3a^2b \cdot 4ab^3.$$

Sprendimas

Sudauginame koeficientus ir taikome laipsnių daugybos savybę:

$$-3a^2b \cdot 4ab^3 = -12 \cdot a^{2+1} \cdot b^{1+3} = -12a^3b^4.$$

Atsakymas: $-12a^3b^4$.

Taisyklė 3.3 (Vienanarių sandauga)

Dviejų vienanarių sandauga visada yra vienanaris.

Iš tikrųjų, sudauginus koeficientus gaunamas skaičius, o kiekvieno kintamojo laipsnio rodikliai yra sudedami. Natūraliųjų skaičių suma vėl yra natūralusis skaičius, todėl gautame reiškinyje kintamųjų rodikliai išlieka natūralieji.

Tai primena natūraliuosius skaičius: dviejų natūraliųjų skaičių sandauga visada yra natūralusis skaičius. Pavyzdžiui,

$$4 \cdot 7 = 28.$$

§4 Vienanarių dalyba**Savybė 4.1** (Vienanarių dalyba)

Dalijant vienanarius, dalijame jų koeficientus, o vienodų kintamųjų laipsnių rodiklius atimame:

$$a^m : a^n = a^{m-n}.$$

Jeigu daliklis yra visas vienanaris, jį būtina rašyti skliaustuose. Pavyzdžiui, užrašas

$$18x^5y^4 : (6x^2y)$$

reiškia, kad $18x^5y^4$ dalijamas iš viso vienanario $6x^2y$. Be skliaustų užrašas $18x^5y^4 : 6x^2y$ gali būti suprantamas kaip dalyba tik iš 6, o po jos daugyba iš x^2y .

Pavyzdys 4.2

Supaprastinkite reiškinį:

$$18x^5y^4 : (6x^2y).$$

Sprendimas

$$18x^5y^4 : (6x^2y) = \frac{18}{6} \cdot x^{5-2} \cdot y^{4-1} = 3x^3y^3.$$

Atsakymas: $3x^3y^3$.

Pastaba 4.3. Vienanarių dalybos rezultatas nebūtinai yra vienanaris. Pavyzdžiui:

$$6a^2 : (3a^5) = 2a^{-3} = \frac{2}{a^3}.$$

Gautame reiškinyje kintamasis yra vardiklyje, todėl tai nėra vienanaris.

Tai taip pat primena natūraliuosius skaičius: jų sandauga visada yra natūralusis skaičius, tačiau dalybos rezultatas nebūtinai yra natūralusis skaičius. Pavyzdžiui, $5 \cdot 3 = 15$ yra natūralusis skaičius, bet $5 : 3 = \frac{5}{3}$ nėra natūralusis skaičius.

§5 Vienanario kėlimas laipsniu

Savybė 5.1 (Viananario kėlimas laipsniu)

Keliant vienanarį laipsniu, kiekvieną jo daugiklį keliamo tuo laipsniu:

$$(ka^mb^n)^r = k^r a^{mr} b^{nr}.$$

Pavyzdys 5.2

Supaprastinkite reiškini:

$$(-2a^3b^2)^3.$$

Sprendimas

Keliame trečiuoju laipsniu koeficientą ir kiekvieną raidinės dalies daugiklį:

$$(-2a^3b^2)^3 = (-2)^3 \cdot (a^3)^3 \cdot (b^2)^3 = -8a^9b^6.$$

Atsakymas: $-8a^9b^6$.

§6 Uždaviniai

Uždavinys 6.1. Nustatykite, kurios vienanarių poros yra panašios.

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| (1) $5a^2b$ ir $-3a^2b$ | (2) $7xy^3$ ir $7x^3y$ |
| (3) $-mn^2$ ir $4mn^2$ | (4) $2p^2q^3$ ir $-5p^2q$ |
| (5) $6x^4$ ir $-x^4$ | (6) $3ab$ ir $3a^2b$ |

Uždavinys 6.2. Sutraukite panašiuosius vienanarius.

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| (1) $8x^2 - 3x^2 + 5x^2$ | (2) $4a^2b - 7a^2b + 2a^2b$ |
| (3) $6mn - 2m^2n + 5mn$ | (4) $-3p^2q + 8pq^2 + p^2q - 2pq^2$ |
| (5) $7x^3y - 4xy^3 - 2x^3y$ | (6) $5a^2 - 3a + 4a^2 + 6a$ |

Uždavinys 6.3. Atlikite veiksmus su vienanariais.

- | | |
|--------------------------------|---|
| (1) $(-4a^3b) \cdot (3a^2b^4)$ | (2) $\frac{2}{5}x^2y^3 \cdot (-15x^4y)$ |
| (3) $24m^6n^5 : (6m^2n)$ | (4) $-35a^7b^3 : (5a^2b^2)$ |
| (5) $(3x^2y)^3$ | (6) $(-2ab^4)^2$ |
| (7) $10p^2 : (5p^4)$ | (8) $(\frac{1}{2}m^3n^2)^2$ |

§7 Atsakymai

Uždavinys 6.1.

- | | |
|--------------|----------------|
| (1) panašūs; | (2) nepanašūs; |
| (3) panašūs; | (4) nepanašūs; |
| (5) panašūs; | (6) nepanašūs. |

Uždavinys 6.2.

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| (1) $10x^2$; | (2) $-a^2b$; |
| (3) $11mn - 2m^2n$; | (4) $-2p^2q + 6pq^2$; |
| (5) $5x^3y - 4xy^3$; | (6) $9a^2 + 3a$. |

Uždavinys 6.3.

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| (1) $-12a^5b^5$; | (2) $-6x^6y^4$; |
| (3) $4m^4n^4$; | (4) $-7a^5b$; |
| (5) $27x^6y^3$; | (6) $4a^2b^8$; |
| (7) $\frac{2}{p^2}$, ne vienanaris; | (8) $\frac{1}{4}m^6n^4$. |